Bilan brevet

Révision de tout le programme de physique-chimie

3e — Physique-chimie · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance reprend les réflexes attendus au brevet. Elle sert à repérer ce qui est acquis et ce qu'il reste à revoir avant l'épreuve.

L'ESSENTIEL — les dix réflexes du brevet

N°	Je sais…
1	nommer les changements d'état ; utiliser $\rho = \dfrac{m}{V}$
2	lire une formule ; décrire un atome et un ion (Z, protons, électrons)
3	réaliser les tests (eau, CO_2, O_2, H_2, ions) ; ajuster une équation
4	utiliser le pH et les ions H^+ et HO^- ; acide + métal
5	décrire un mouvement ; utiliser $v = \dfrac{d}{t}$ et $\times 3{,}6$
6	faire un diagramme objet-interaction ; représenter une force à l'échelle
7	utiliser $P = mg$ et la loi de gravitation fournie
8	faire une chaîne énergétique ; utiliser $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ et $E = P\,t$
9	appliquer les lois des circuits, $U = RI$, $P = UI$; calculer un coût
10	calculer une distance avec le son ou la lumière (écho : aller-retour) ; $f = \dfrac{1}{T}$

À RETENIR PAR CŒUR

Au brevet, chaque calcul se rédige : formule littérale, conversion, application numérique, résultat **avec unité**, phrase de conclusion.

MÉTHODE — rédiger une réponse de brevet

1. Relever les données dans les documents, avec leurs unités

2. Écrire la formule avec des lettres, puis convertir si besoin

3. Remplacer, calculer, écrire le résultat avec l'unité

4. Conclure par une phrase qui répond à la question

Exemple. *« Quelle est la masse d'eau dans une bouteille de* 1,5 L *? » Données :* $V = 1500\,\text{cm}^3$, $\rho = 1\,\text{g/cm}^3$. *Formule :* $m = \rho \times V$. *Calcul :* $m = 1 \times 1500 = 1500\,\text{g}$. *Conclusion : la bouteille contient* 1,5 kg *d'eau.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Un bloc de 54 g a un volume de $20\,\text{cm}^3$. Calcule ρ et identifie le métal ($\rho_{\text{alu}} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$, $\rho_{\text{fer}} = 7{,}9\,\text{g/cm}^3$). NIVEAU 1

2. Ajuste : … H_2 + … O_2 ⟶ … H_2O. NIVEAU 1

3. Une solution a un pH de 3. Est-elle acide ? Quels ions sont majoritaires ? NIVEAU 1

4. Calcule le poids sur Terre d'un sac de 8 kg ($g = 9{,}8\,\text{N/kg}$). NIVEAU 1

EXERCICES — je réfléchis

5. Une trottinette et son conducteur (70 kg) roulent à 18 km/h. NIVEAU 2

- **a)** Convertis la vitesse en m/s.
- **b)** Calcule l'énergie cinétique.
- **c)** Le moteur (36 V) consomme 250 W. Intensité ?

6. Deux lampes en dérivation sur 12 V ; $I_1 = 0{,}5$ A, $I_2 = 0{,}3$ A. Intensité principale ? Tension aux bornes de chaque lampe ? NIVEAU 2

7. Un écho sonore revient en 3 s (340 m/s). Distance de l'obstacle ? NIVEAU 2

EXERCICES — type brevet — la fusée à eau

Au club de sciences, on lance une fusée à eau de 0,5 kg (vide). On y verse 500 mL d'eau.

8. Calcule la masse d'eau versée ($\rho_{\text{eau}} = 1\,\text{g/mL}$), puis la masse totale de la fusée remplie. NIVEAU 2

9. Calcule le poids de la fusée remplie ($g = 9{,}8\,\text{N/kg}$). Donne sa direction et son sens. NIVEAU 2

10. À la sortie de la rampe, la fusée vide va à 20 m/s. Calcule son énergie cinétique. NIVEAU 3

11. Construis le diagramme objet-interaction de la fusée posée sur sa rampe, avant le lancement. NIVEAU 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Fais le bilan : pour chacun des dix réflexes du tableau, note A (acquis), B (à revoir un peu) ou C (à retravailler). Pour chaque C, retrouve la fiche du chapitre correspondant et refais un exercice de niveau 1, puis de niveau 2.